

基于 ROBOMASTER 比赛工程机器人的抓弹平台分析和研究

郭 凯 胡海宾 高程博 朱煜铭 唐 亮 *

摘 要

RoboMaste2020 全国大学生机器人大赛必备兵种工程机器人,工程机器人的抓弹平台结构是否稳定是影响战队能力的一个重要因素,设计一套稳定的抓弹平台是工程机器人的关键。根据比赛规则,利用 SolidWorks 软件进行对抓弹平台的运动仿真,通过 keil 软件编程来控制车体和抓弹机构运动及完成变形动作,以获得稳定、快速的抓弹平台。本篇主要讲述机械结构的设计原理和思路,电气控制的逻辑和框架以及执行的综合性分析。通过软件控制和机械结构的结合,通过恰当的传感器和逻辑结构实现控制机器人完整运动。

关键词

Solidworks 软件;运动仿真;电气控;逻辑分层结构;气动控制板;CAN 总线;控制逻辑

中图分类号: TP242

文献标识码: A

DOI : 10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2020.11.016

0 引言

ROBOMASTER 全国大学生机器人大赛要求各个参赛队独立制作多个机器人参与团队竞技。根据比赛规则,参赛团队需要制作工程机器人,由工程机器人搭载一套抓弹平台,通过稳定而且恰当的算法控制逻辑来实现获取资源岛上的 42mm 大弹丸。

1 资源岛结构分析

由于工程机器人在 2020 赛季中可以安装发射机构,要实现所有功能就要求抓弹平台设计得尽量小、轻。资源岛位于赛场的中心位置,高度为 700mm、长宽均为 700mm,上表面均布有九个下沉 100mm、长宽均为 210mm 的沉孔。

资源岛上的九个弹药箱分别位于九个沉孔内,每个弹药箱中装有 20 颗 42mm 弹丸,总重量约为 2100 克。抓弹平台的作用是将位于沉孔内的弹药箱内的弹丸搬运到工程机器人中设置的弹仓内,并且将空弹药箱抛出,让弹药箱不影响工程机器人的运动。

根据团队需求,抓弹平台要实现六个弹药箱的连续抓取,以及在抓取弹丸的同时,能够交接弹丸的能力。因此决定:

①抓弹平台的动力源采用气缸驱动。因为气动具有检修维护简单,对环境的适应性好、有正、反作用功能、整体结构简单,可动部件少,对震动不敏感等优点。

②在抓弹平台的活动关节使用滑轨。为了实现六连抓的功能,抓弹平台设置有向上抬升达到可以抓取弹丸的高度,向前伸,达到可以抓取第二排的弹丸的距离,向左和向右平移,达到可以抓取左右两边的弹丸。添加滑轨可以使活动的关节的摩擦力减小,增加关

郭 凯

1997.08—/男/河北人/本科/机械设计制造及其自动化,机器人工程/桂林电子科技大学(桂林 541000)

胡海宾

桂林电子科技大学(桂林 541000)

高程博

桂林电子科技大学(桂林 541000)

朱煜铭

桂林电子科技大学(桂林 541000)

唐 亮*(通讯作者)

1981—/男/广西桂林人/工程师/硕士/研究方向:机电一体化技术/桂林电子科技大学(桂林 541000)

节的活动线性和活动精度。

③抓弹平台中的机械爪动力源使用两个回转气缸。该气缸在 0.8 兆帕的气压下可以产生 3N/m 的扭矩,可以满足抓取弹药箱的动力需求。

2 各个活动关节设计

2.1 升降关节

根据比赛规则,在整车尺寸不超高的情况小,同时降低整车的重心,所以抓弹平台必须要有一段升降机构来保证实现上诉要求,升降关节作为抓弹平台的最低端必须是稳固且轻的,为了实现对其重量的要求,在对于驱动其升降的气缸的选型十分重要,所以选择在设计过程中在软件中将每个零件都添加上对应的材料,以至于能够在三维图纸中能够得到相对准确的重量,也便也控制整车的重量。

为实现整个抓弹平台能够稳定的上下运动,选择在抓弹平台的四个角落分别放置一个气缸,经过多次测试之后结构仍然稳定,在升降关节的活动机构使用气缸推动,使得结构设计比较简单,稳定、易维修。

2.2 平移关节

要实现六连抓功能,就要将抓弹平台上面搭载的机械爪移动到需要抓取的弹药箱前面,根据资源岛上弹药箱的布局,需要将机械爪向前平移和向左向右平移,一共有六个位置,在左上和右上的两个位置是抓弹平台位移最大的情况。

为满足整个抓弹平台重量轻、结构稳的总体要求,在承重结构中选择 20mm×20mm×1.5mm 的铝方管和 20mm×10mm×1mm 的铝方管相结合,在左右平移关节中使用 20mm×20mm×1.5mm 搭建的刚性矩形结构,在前伸的关节中选择 20mm×10mm×1mm 搭建的刚性矩形结构。

在结构设计的过程中利用 SolidWorks 软件进行有限元分析,得出该结构在最大位移时,最大形变小于 10mm,符合设计要求。

2.3 机械爪关节

机械爪作为整套抓弹平台最重要的部分,也是抓弹平台的难点,机械爪需要实现的功能是,夹紧弹药箱并将其进行翻转,使弹药箱中的弹丸能够落到工程机器人所携带的弹仓中。

使机械爪翻转的执行机构选择的是回转气缸,结构简单且电气控制的调试也相对简单。机械爪的长度对于翻转的速度有很大的影响,在弹药箱重量确定、回转气缸扭矩不变的情况下,机械爪越长,其结构的力臂越长,翻转的速度越慢。在多次更改结构的情况下把翻转中心尽量靠近资源岛,缩短翻转中心到资源岛的距离,进而缩短力臂。

为了能够把下沉 100mm,长宽高均为 200mm 的弹药箱从沉孔中抽出,有三种解决办法:

①增加机械爪长度,使其能够抓取弹药箱的大部分,减小弹药箱与沉孔内壁的摩擦,能够缓慢地将弹药箱从沉孔中抽出。这个方法通过多次实验得知其最快速度也不能满足比赛要求,而且这种结构的机械爪及其不稳定,在实验中时常会出现不能将弹药箱从沉孔中抽出的情况。

②在机械爪的最前端设计一个能够旋转的机构,机构中主要使用两个推力球轴承,在加夹紧弹药箱的同时能够使弹药箱可以被动地旋转,可以让弹药箱在离开沉孔的过程中保持弹药箱侧面与沉孔内壁相对平行的状态,或者与沉孔内壁只是小范围的接触,产生的摩擦力不影响弹药箱从沉孔抽出。

第二种方法在 SolidWorks 软件中进行运动仿真的过程中是可以完成从沉孔中抽出弹药箱的运动的。但是在用实物的实验中却出现了不能使弹药箱抽出沉孔的情况,这个情况主要出现在实验后面的阶段。

在实验结果的分析中得出出现这样的情况的原因有:

①机械爪前端用于旋转的推力球轴承受损,导致弹药箱不能被动的翻转。

②机械爪实验次数过多造成的机构损坏,其形变超过了或接近了允许的最大形变。由此得出第二种方法能够使弹药箱从沉孔中抽离,速度较第一种方法有很大的提升,成功率达到 80%,但是也体现了这种结构易坏、对整个机械爪损伤较大、成功率达不到比赛要求。

③在第二种结构的基础上增加一个将机械爪抬升的结构,相当于将沉孔的深度减小一段距离,让弹药箱在翻转的过程中减小接触沉孔内壁的概率,在对该结构进行运动仿真进行分析时得出将机械爪抬升 30mm 即可达到预期的效果。

在实际的实验过程中结合电气控制可以非常流畅的将

弹药箱从沉孔中抽离,在气压稳定的情况下成功率可以达到100%,实验结果完全符合预期要求。

3 工程机器人抓弹平台逻辑分析

针对工程机器人的气动机械结构特性,使用气缸完成变形运动,主要包括左右横移,向前伸缩,还有抓弹运动,控制逻辑相对会比较清晰和简单,不涉及较难算法。简单来说,逻辑的控制部分大体可以分为三层:命令发送层、命令分类层、命令执行层。

除此之外,气动板还集成了一些传感器开关和接口,气动机器人与电动的机器人不同,电动机器人可以通过电机的返回数据来确定具体达到的位置和状态,以此来判断运动的完成性和是否出现了错误等一系列问题。但是电动机器人要通过一些传感器来确定机器人的运动机构运动状态。

4 工程机器人抓弹平台逻辑设计

4.1 气动的控制逻辑

①命令发送层:此层逻辑主要在主控上面完成,主控主要起的作用为,运行抓弹逻辑,换句话说,所有的抓弹逻辑的控制都会在主控上面分类执行,一箱,三箱等等。

而逻辑执行次序也是主控掌握,因此,相应的动作位置执行相应的命令,再通过 CAN 总线发送到相应的自制气动控制板上。

②命令分类层:命令分类的动作完成就是通过识别总线上不同气动控制板的 ID 来进行命令的分类。

气动控制的命令分类是具有重要意义的,通过分类不同 ID 的命令,针对不同类的动作,使逻辑的控制更简便,代码通用性更强,可移植性和可维护性更强。如图是气动的控制逻辑。

③命令执行层:命令执行层的逻辑是在每个单独的气动板上完成的,通过 CAN 通信发送的一系列气动板数据接收后,对应的气动板 ID 会接收对应的数据,达到一个信息筛选的作用,然后将筛选出来有用的信息进行处理,最后对每个电磁阀会达到一个控制的作用,进而达到动作的执行目的。

4.2 传感器的控制

气动控制板会集成一些传感器接口和硬件设置来判断车的变形运动状态和气缸的状态。主要有开关量传感器(光电开关、磁性开关)和采集模拟数据传感器。

④开关量传感器:通过开关量传感器来判断气缸的运动到位与否,然后气动板将传感器数据整合,最后统一由 CAN 发回主控作处理。

⑤采集数据类传感器:此类传感器主要有角度传感器,线位移传感器等等,气动控制板集成了 ADC 芯片,可以直接对所需的模拟数据进行采集,采集后的数据同样通过 CAN 通信发回主控板。

5 总结

通过 SolidWorks 软件设计抓弹平台,可以很直观地发现结构中的错误,通过使用其自带的分析软件,基本可以得出我们想要的分析结果,根据分析结果,在对结构进行改进、实验、测试、再改进,使结构最终可以达到比赛的标准。

工程机器人的变形运动部分主要依靠气动板数据的输出和输入来完成气缸的稳定工作。通过传感器的数据反馈确定运动是否按照程序来执行,一旦出现错误,传感器数据不能对应,则会进入一个错误函数,通过此错误函数来做出相应处理,这里我们的处理是进行最短安全动作的复位,然后通过操作手决定是否重新执行该动作。

在设计抓弹平台的过程中,提高的不仅仅是结构设计的能力,还有发现问题解决问题的能力,因此我们在设计过程中遇到困难要考虑周全,从根本上解决问题。

抓弹平台中的结构不仅仅只是用于比赛,其中很多的知识可以运用实际生活中,通过比赛来激发学生的学习兴趣,提高学生的学习能力。

参考文献

- [1]张晶,王桂山.利用两组线性滑轨实现同步升降和摆动,机械研究与应用,2012(02).
- [2]郑红.直线滚动导轨的选型与承载寿命计算,价值工程,2020(02).
- [3]马智英,路平.钢框架结构设计的相关要点,工程建设与设计,2020(01).
- [4]崔静.自动乒乓球发球机设计及其控制系统的研究,中南大学,2007-06-30.
- [5]成大先.机械设计手册[M].北京:化学工业出版社,2004.
- [6]满红,梁迎春,冀勇钢等.自动控制原理.清华大学出版社.
- [7]饶运涛,王进宏.现场总线 CAN 原理与应用技术.北京航空航天大学出版社.